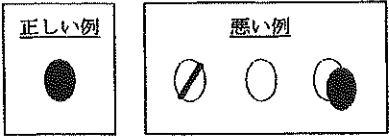


令和2年度 一般 試 験 問 題

数 学	受験 番号		氏名	
-----	----------	--	----	--

注 意

1. この問題の解答時間は40分です。
2. 先生の「始め」という合図で始め、「やめ」という合図でやめなさい。
3. 質問をする時は、だまって手を挙げなさい。
4. 机の上には、鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・鉛筆削り・受験票以外のものを
置いてはいけません。
5. 鉛筆や消しゴムの貸し借りをしてはいけません。
6. 記号選択式問題の解答は該当の数字のマーク欄を塗り、記述式問題の解答は該当の
欄に記入しなさい。



数 学 (令和2年度 一般)

1 次の (1) ～ (8) に答えなさい。

(1) $1-3^2$ を計算しなさい。

- ① -8 ② 10 ③ 4 ④ -4 ⑤ -5
⑥ 5 ⑦ 8 ⑧ -10 ⑨ 2 ⑩ -2

(2) $2.4 \div 0.4 \times (-1.5)$ を計算しなさい。

- ① 9 ② 0.9 ③ 12 ④ 13.44 ⑤ 4.5
⑥ -9 ⑦ -0.9 ⑧ -12 ⑨ -13.44 ⑩ -4.5

(3) $\sqrt{2} \times \sqrt{6} + \sqrt{48}$ を計算しなさい。

- ① $2\sqrt{15}$ ② $3\sqrt{15}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{14}$
⑥ $8\sqrt{3}$ ⑦ $8\sqrt{2}$ ⑧ $2\sqrt{3}$ ⑨ $2\sqrt{6}$ ⑩ $3\sqrt{2}$

(4) 1 次方程式 $0.1x+2=0.3x+0.6$ を解きなさい。

- ① $x=0.7$ ② $x=7$ ③ $x=14$ ④ $x=1.4$ ⑤ $x=28$
⑥ $x=-0.7$ ⑦ $x=-7$ ⑧ $x=-14$ ⑨ $x=-1.4$ ⑩ $x=-28$

(5) $\frac{3}{4}x + \frac{1}{3} - \frac{1}{2}x + 1$ を計算しなさい。

① $x+4$ ② $3x+5$ ③ $-\frac{1}{2}x+2$ ④ $\frac{1}{4}x-2$ ⑤ $-\frac{1}{2}x+5$

⑥ $x+2$ ⑦ $x+\frac{4}{3}$ ⑧ $\frac{2}{5}x+1$ ⑨ $\frac{2}{5}x-1$ ⑩ $\frac{1}{4}x+\frac{4}{3}$

(6) $\begin{cases} 3x+2y=5 \\ x-2y=3 \end{cases}$ を解きなさい。

① $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x=2 \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x=4 \\ y=\frac{1}{2} \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$

⑥ $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$ ⑦ $\begin{cases} x=2 \\ y=-\frac{1}{2} \end{cases}$ ⑧ $\begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases}$ ⑨ $\begin{cases} x=4 \\ y=-\frac{1}{2} \end{cases}$ ⑩ $\begin{cases} x=5 \\ y=-5 \end{cases}$

(7) $x^2-16x+64$ を因数分解しなさい。

① $(x-4)^2$ ② $(x+4)^2$ ③ $(x-6)^2$ ④ $(x+6)^2$ ⑤ $(x-8)^2$

⑥ $(x+2)^2$ ⑦ $(x-2)^2$ ⑧ $(x+16)^2$ ⑨ $(x-16)^2$ ⑩ $(x+8)^2$

(8) 方程式 $x^2+4x+1=0$ を解きなさい。

① $x=-2\pm\sqrt{3}$ ② $x=2\pm\sqrt{5}$ ③ $x=16\pm2\sqrt{3}$ ④ $x=16\pm\sqrt{3}$

⑤ $x=2\pm2\sqrt{3}$ ⑥ $x=2\pm\sqrt{3}$ ⑦ $x=-2\pm\sqrt{5}$ ⑧ $x=-16\pm2\sqrt{3}$

⑨ $x=-16\pm\sqrt{3}$ ⑩ $x=-2\pm2\sqrt{3}$

2 次の (1) ~ (4) に答えなさい。

(1) A君とB君がさいころを5回ずつ投げ、得点を競うゲームをしました。奇数の目が出ると目の数の3倍の得点となり、偶数の目が出ると目の数の-2倍の得点となります。得点の多いほうを勝ちとし、A君は3, 2, 1, 4, 5, B君は6, 3, 3, 5, 2 の目を出しました。勝った方の得点を求めなさい。

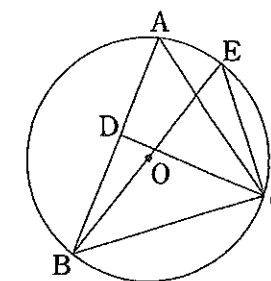
- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14
⑥ 15 ⑦ 16 ⑧ 17 ⑨ 18 ⑩ 19

(2) サン君とヨウちゃんがテニスでオリンピックに出場するために、毎日200回素振りをすることにしました。下の表は、月曜日から金曜日までの期間に素振りをした数を200回からの増減で表したものです。この期間にサン君は合計で予定通りの回数素振りをし、ヨウちゃんは1日平均202回素振りをしました。 x, y の表す数を求めなさい。

	月	火	水	木	金
サン君	+10	x	-20	0	-20
ヨウちゃん	+20	-20	+20	-10	y

- ① $\begin{cases} x = -30 \\ y = -20 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x = +20 \\ y = +10 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x = +30 \\ y = +10 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x = +10 \\ y = -20 \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} x = +10 \\ y = +10 \end{cases}$
⑥ $\begin{cases} x = 0 \\ y = -20 \end{cases}$ ⑦ $\begin{cases} x = 0 \\ y = +10 \end{cases}$ ⑧ $\begin{cases} x = +30 \\ y = 0 \end{cases}$ ⑨ $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ⑩ $\begin{cases} x = -20 \\ y = -10 \end{cases}$

5 図のように中心 O、半径 R の円に内接している鋭角三角形 ABC があります。3 辺の長さを $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ とし、点 C から辺 AB に垂線 CD をひき、直線 BO と円との交点のうち点 B と異なるものを点 E とします。



これについて、次の (1) ~ (3) に答えなさい。

(1) $\triangle ACD$ と $\triangle EBC$ は相似になることを証明しなさい。

(2) $CD = h$ とするとき、 h を a, b, R を用いて表しなさい。

- ① $h = abR$ ② $h = \frac{ab}{R}$ ③ $h = \frac{ab}{2R}$ ④ $h = \frac{2ab}{R}$ ⑤ $h = \frac{R}{ab}$
⑥ $h = 2abR$ ⑦ $h = \frac{2R}{ab}$ ⑧ $h = \sqrt{ab}R$ ⑨ $h = \frac{\sqrt{ab}}{R}$ ⑩ $h = \frac{ab}{4R}$

(3) $\triangle ABC$ の面積を S とするとき、 S を a, b, c, R を用いて表しなさい。

- ① $S = abcR$ ② $S = \frac{abc}{R}$ ③ $S = \frac{abc}{2R}$ ④ $S = \frac{2abc}{R}$
⑤ $S = \frac{R}{abc}$ ⑥ $S = 2abcR$ ⑦ $S = \frac{2R}{abc}$ ⑧ $S = \sqrt{abc}R$
⑨ $S = \frac{\sqrt{abc}}{R}$ ⑩ $S = \frac{abc}{4R}$

- 4 右の表は、ある中学校の野球部員 30 人の身長の数値分布表です。

身長表(野球部員)		
身長(cm)		度数(人)
145.0 以上 150.0 未満		2
150.0 ~ 155.0		x
155.0 ~ 160.0		12
160.0 ~ 165.0		5
165.0 ~ 170.0		4
170.0 ~ 175.0		1
計		30

これについて、次の (1) ~ (3) に答えなさい。

(1) 度数分布表の中にある x の値を求めなさい。

- ① $x=2$ ② $x=3$ ③ $x=4$ ④ $x=5$ ⑤ $x=6$
 ⑥ $x=7$ ⑦ $x=8$ ⑧ $x=9$ ⑨ $x=10$ ⑩ $x=0$

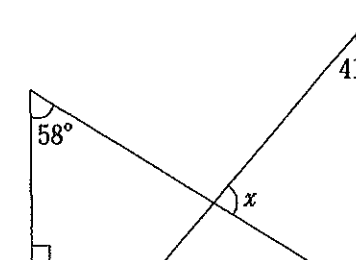
(2) 中央値が入っている階級を答えなさい。

- ① 145.0~150.0 ② 150.0~155.0 ③ 155.0~160.0 ④ 160.0~165.0 ⑤ 165.0~170.0
 ⑥ 170.0~175.0

(3) 身長が 165.0 cm 以上 170.0 cm 未満の階級の相対度数を、小数第 3 位を四捨五入して、小数第 2 位まで求めなさい。

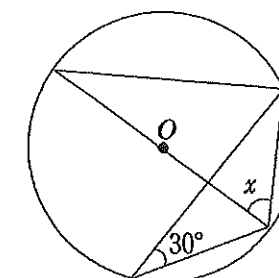
- ① 0.07 ② 0.20 ③ 0.40 ④ 0.17 ⑤ 0.13
 ⑥ 0.03 ⑦ 0.32 ⑧ 0.23 ⑨ 0.27 ⑩ 0.30

(3) 右の図において、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。



- ① 99° ② 18° ③ 32° ④ 42° ⑤ 79°
 ⑥ 81° ⑦ 89° ⑧ 65° ⑨ 71° ⑩ 68°

(4) 右の図において、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。
 ただし、 O は円の中心とします。



- ① 30° ② 60° ③ 48° ④ 120° ⑤ 55°
 ⑥ 45° ⑦ 50° ⑧ 65° ⑨ 80° ⑩ 78°

3 次の (1) ~ (4) の問いに答えなさい。

(1) 1つのさいころを2回投げて, 1回目に出た目の数を十の位, 2回目に出た目の数を一の位として2桁の整数をつくります。このとき, その整数が45より大きい数である確率を求めなさい。

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{7}{18}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{9}$
⑥ $\frac{17}{36}$ ⑦ $\frac{1}{2}$ ⑧ $\frac{19}{36}$ ⑨ $\frac{5}{9}$ ⑩ $\frac{7}{12}$

(2) 50円切手と80円切手を合わせて12枚買い, 720円支払いました。50円切手の枚数を求めなさい。

- ① 2枚 ② 3枚 ③ 4枚 ④ 5枚 ⑤ 6枚
⑥ 7枚 ⑦ 8枚 ⑧ 9枚 ⑨ 10枚 ⑩ 11枚

(3) グラフが, 2点 $(2, -4)$, $(-2, -6)$ を通る1次関数の式を求めなさい。

- ① $y=2x-5$ ② $y=2x+5$ ③ $y=\frac{1}{2}x+5$ ④ $y=\frac{1}{2}x-5$
⑤ $y=-\frac{1}{2}x+5$ ⑥ $y=3x+4$ ⑦ $y=-3x+4$ ⑧ $y=-3x-4$
⑨ $y=3x-4$ ⑩ $y=-\frac{1}{2}x-5$

(4) AさんとBさんは, 2次方程式 $x^2+px+q=0$ をそれぞれ次のように解きました。
Aさんは係数 p を間違えて解いたため, 解が $x=1$ と $x=8$ となり, Bさんは定数項 q を間違えて解いたために解が $x=-1$ と $x=7$ となりました。2次方程式 $x^2+px+q=0$ の正しい解を求めなさい。

- ① $x=2, 4$ ② $x=8, -6$ ③ $x=1, 8$ ④ $x=-1, 8$ ⑤ $x=2, -6$
⑥ $x=-2, 4$ ⑦ $x=8, 6$ ⑧ $x=-1, 7$ ⑨ $x=1, 7$ ⑩ $x=-2, 6$

※100点満点

数 学 (令和2年度 一般) 解 答 用 紙									
科	普 情 工			受 験 番 号			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩		
受験番号	番						① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩		
氏 名							① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩		

1 4点 × 8				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(1)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
3 5点 × 4				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(2)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(3)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(4)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(1)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
4 5点 × 3				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(2)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(3)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(2)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(3)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
5 17点 23点 5点 × 2				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(1)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(2)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(3)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
				① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	(4)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【証明】		5 (1)の得点
5 (1)		